(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 215085387 U
(45)授权公告日 2021.12.10

(21)申请号 202022713838.9

(22)申请日 2020.11.20

(73)专利权人 襄阳亚力工业设备有限公司
地址 441000 湖北省襄阳市高新区鏖战岗路6号

(72)发明人 曾海青

(74)专利代理机构 北京科亿知识产权代理事务所(普通合伙) 11350
代理人 傅海鹏

(51)Int.Cl.
B01D 33/35(2006.01)
B01D 33/06(2006.01)
B01D 33/46(2006.01)
B01D 33/15(2006.01)

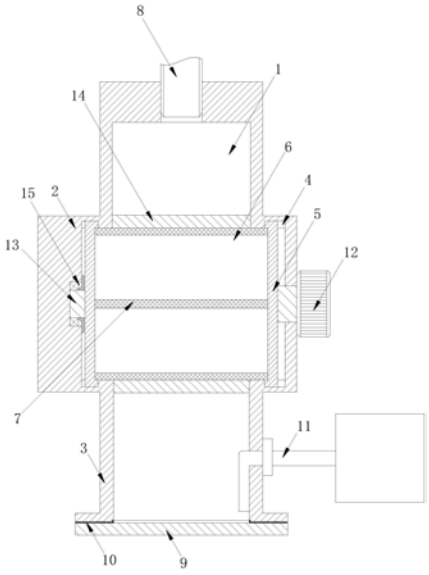
权利要求书1页 说明书3页 附图2页

(54)实用新型名称

一种变压器生产用带有过滤筒的真空滤油机

(57)摘要

本实用新型公开了一种变压器生产用带有过滤筒的真空滤油机，从上到下包括相互连通的进油管、过滤管、出油管，出油管的底部固定有底板；出油管呈圆柱形，且过滤管垂直于进油管和出油管，过滤管的管径大于进油管的管径；过滤管内转动安装有过滤筒，过滤筒的筒面与过滤管的管壁滑动连接；过滤筒内部固定有截面呈十字形的过滤网；进油管顶部连通有导入管，出油管的侧壁连通有导出管；本实用新型一是设置了过滤筒和过滤网，利用多层滤网结构过滤油液，能充分将油液中的颗粒杂质过滤出去；二是设置了刮板和电机，通过转动过滤筒，更换主要过滤面，提升过滤筒的过滤能力；本实用新型中的粗滤装置过滤性能更好，能有效防止颗粒杂质随着油液一起输出。



CN 215085387 U

1.一种变压器生产用带有过滤筒的真空滤油机,其特征在于,从上到下包括相互连通的进油管(1)、过滤管(2)、出油管(3),所述出油管(3)的底部固定有底板(9);所述出油管(3)呈圆柱形,且过滤管(2)垂直于所述进油管(1)和所述出油管(3),所述过滤管(2)的管径大于进油管(1)的管径;所述过滤管(2)内转动安装有过滤筒(6),所述过滤筒(6)的筒面与过滤管(2)的管壁滑动连接;所述过滤筒(6)内部固定有截面呈十字形的过滤网(7);所述进油管(1)顶部连通有导入管(8),所述出油管(3)的侧壁连通有导出管(11)。

2.根据权利要求1所述的一种变压器生产用带有过滤筒的真空滤油机,其特征在于,所述过滤管(2)的管壁上设置有两个位于所述过滤筒(6)两侧的安装槽(4),两个所述安装槽(4)内均转动安装有固定板(5),所述过滤筒(6)和所述过滤网(7)固定连接在两个所述固定板(5)之间。

3.根据权利要求2所述的一种变压器生产用带有过滤筒的真空滤油机,其特征在于,所述过滤管(2)的外壁上安装有电机(12),所述电机(12)的输出轴穿过所述过滤管(2)的管壁与所述固定板(5)固定连接。

4.根据权利要求1所述的一种变压器生产用带有过滤筒的真空滤油机,其特征在于,所述进油管(1)和所述出油管(3)的管壁上固定有刮板(14),所述刮板(14)顶部设置有刮齿(16),所述刮齿(16)与所述过滤筒(6)的筒壁滑动连接。

5.根据权利要求2所述的一种变压器生产用带有过滤筒的真空滤油机,其特征在于,所述过滤筒(6)的左侧内壁上设置有转动槽(15),所述固定板(5)上固定有转动安装在所述转动槽(15)内的转轴(13)。

6.根据权利要求1所述的一种变压器生产用带有过滤筒的真空滤油机,其特征在于,所述底板(9)和所述出油管(3)之间连接有密封垫(10)。

一种变压器生产用带有过滤筒的真空滤油机

技术领域

[0001] 本实用新型涉及滤油机领域，尤其涉及一种变压器生产用带有过滤筒的真空滤油机。

背景技术

[0002] 滤油机工作时，污染油液在大气压真空吸进的作用下，经入口进入加热器，加热后的油液进入初滤器，大颗粒杂质被滤除，然后油液进入真空分离器，流过特制发散装置，该发散装置使单位体积的油液产生巨大的表面面积，让污染油液暴露在相对湿度很低的气氛中，从而清除油中的水、空气和气体。蒸发的水蒸气，气体所形成的混合气体通过水箱和冷却器冷凝成液体，一同进入储水器，剩余的气体被真空抽出。除去水分的油液被拍油泵输入精滤器除去微粒杂质，即为净化油。在发散的时候一是需要离心，二是需要经过喷嘴，粗滤不完全的话颗粒杂质会因为离心砸在离心机内壁上，或是堵塞在喷嘴处，这样会消磨离心室内壁甚至损坏喷嘴。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的是为了解决现有技术中存在的缺点，而提出的一种变压器生产用带有过滤筒的真空滤油机。

[0004] 为了实现上述目的，本实用新型采用了如下技术方案：

[0005] 一种变压器生产用带有过滤筒的真空滤油机，从上到下包括相互连通的进油管、过滤管、出油管，所述出油管的底部固定有底板；所述出油管呈圆柱形，且过滤管垂直于所述进油管和所述出油管，所述过滤管的管径大于进油管的管径；所述过滤管内转动安装有过滤筒，所述过滤筒的筒面与过滤管的管壁滑动连接；所述过滤筒内部固定有截面呈十字形的过滤网；所述进油管顶部连通有导入管，所述出油管的侧壁连通有导出管。

[0006] 优选的，所述过滤管的管壁上设置有两个位于所述过滤筒两侧的安装槽，两个所述安装槽内均转动安装有固定板，所述过滤筒和所述过滤网固定连接在两个所述固定板之间。

[0007] 优选的，所述过滤管的外壁上安装有电机，所述电机的输出轴穿过所述过滤管的管壁与所述固定板固定连接。

[0008] 优选的，所述进油管和所述出油管的管壁上固定有刮板，所述刮板顶部设置有刮齿，所述刮齿与所述过滤筒的筒壁滑动连接。

[0009] 优选的，所述过滤筒的左侧内壁上设置有转动槽，所述固定板上固定有转动安装在所述转动槽内的转轴。

[0010] 优选的，所述底板和所述出油管之间连接有密封垫。

[0011] 本实用新型的有益效果为：本实用新型中，一是设置了过滤筒和过滤网，利用多层滤网结构过滤油液，能充分将油液中的颗粒杂质过滤出去；二是设置了刮板和电机，通过转动过滤筒，更换主要过滤面，提升过滤筒的过滤能力；本实用新型中的粗滤装置过滤性能更

好，能有效防止颗粒杂质随着油液一起输出。

附图说明

[0012] 图1为本实用新型所述真空滤油机的粗滤结构主视图；

[0013] 图2为过滤筒的截面图。

[0014] 图中标号：1进油管，2过滤管，3出油管，4安装槽，5固定板， 6过滤筒，7滤网，8导入管，9底板，10密封垫，11导出管，12电机，13转轴，14刮板，15转动槽，16刮齿。

具体实施方式

[0015] 下面将结合具体实施例对本实用新型的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。

[0016] 参照图1和图2，一种变压器生产用带有过滤筒的真空滤油机，从上到下包括相互连通的进油管1、过滤管2、出油管3，出油管3 的底部固定有底板9；出油管3呈圆柱形，且过滤管2垂直于进油管 1和出油管3，过滤管2的管径大于进油管1的管径；过滤管2内转动安装有过滤筒6，过滤筒6的筒面与过滤管2的管壁滑动连接；过滤筒6内部固定有截面呈十字形的过滤网7；进油管1顶部连通有导入管8，出油管3的侧壁连通有导出管11。

[0017] 在本实施例中，过滤管2的管壁上设置有两个位于过滤筒6两侧的安装槽4，两个安装槽4内均转动安装有固定板5，过滤筒6和过滤网7固定连接在两个固定板5之间。

[0018] 在本实施例中，过滤管2的外壁上安装有电机12，电机12的输出轴穿过过滤管2的管壁与固定板5固定连接。

[0019] 在本实施例中，进油管1和出油管3的管壁上固定有刮板14，刮板14顶部设置有刮齿16，刮齿16与过滤筒6的筒壁滑动连接。

[0020] 在本实施例中，过滤筒6的左侧内壁上设置有转动槽15，固定板5上固定有转动安装在转动槽15内的转轴13。

[0021] 在本实施例中，底板9和出油管3之间连接有密封垫10。

[0022] 工作原理：导入管8输入油液到进油管1内，油液堆积在过滤筒 6的顶部，颗粒杂质被留在上方，油液就渗透经过过滤筒6、过滤网 7，油液过滤经过至少三层滤面，得到充分过滤再从出油管3输出，通过导入管8输出到加热箱和分散室内，进行后续的分散；这样的过滤结构，因为顶部的过滤面参与过滤较多，长期使用会降低其滤网的过滤能力，因此设置电机12带动过滤筒6转动，更换位于顶部的过滤面；设置十字形的过滤网7能保证不管过滤筒6怎么转动，都能对油液进行过滤；设置刮板14，使过滤筒6在转动的过程中不会被不会携带颗粒杂质，导致过滤筒6转动时卡在过滤管2内。

[0023] 在本实用新型的描述中，需要理解的是，术语“中心”、“纵向”、“横向”、“长度”、“宽度”、“厚度”、“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“顶”、“底”、“内”、“外”、“顺时针”、“逆时针”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系，仅是为了便于描述本实用新型和简化描述，而不是指示或暗示所指的设备或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作，因此不能理解为对本实用新型的限制。

[0024] 此外，术语“第一”、“第二”仅用于描述目的，而不能理解为指示或暗示相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量。由此，限定有“第一”、“第二”的特征可以明示或者

隐含地包括一个或者更多个该特征。在本实用新型的描述中，“多个”的含义是两个或两个以上，除非另有明确具体的限定。

[0025] 以上所述，仅为本实用新型较佳的具体实施方式，但本实用新型的保护范围并不局限于此，任何熟悉本技术领域的技术人员在本实用新型揭露的技术范围内，根据本实用新型的技术方案及其实用新型构思加以等同替换或改变，都应涵盖在本实用新型的保护范围之内。

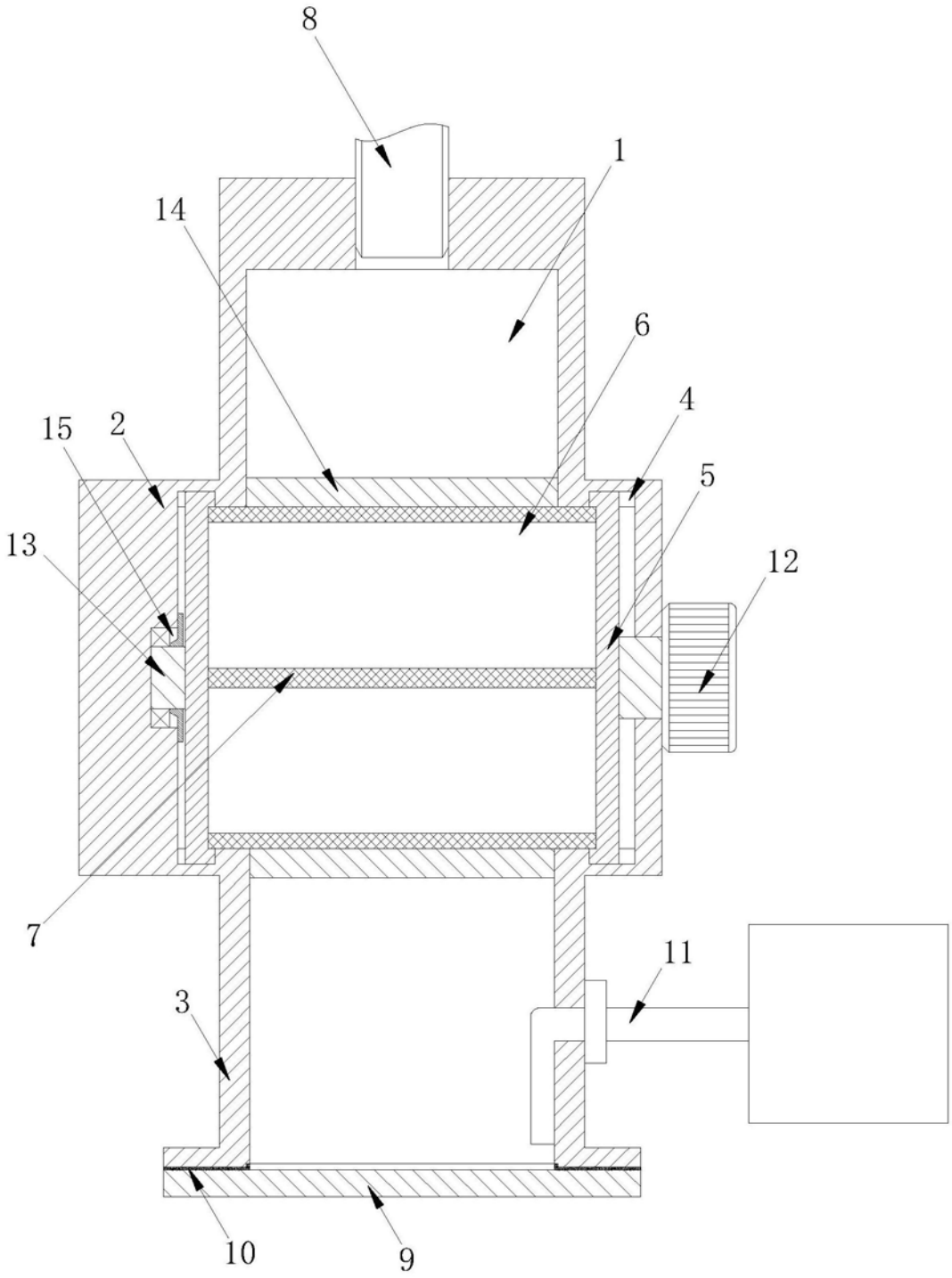


图1

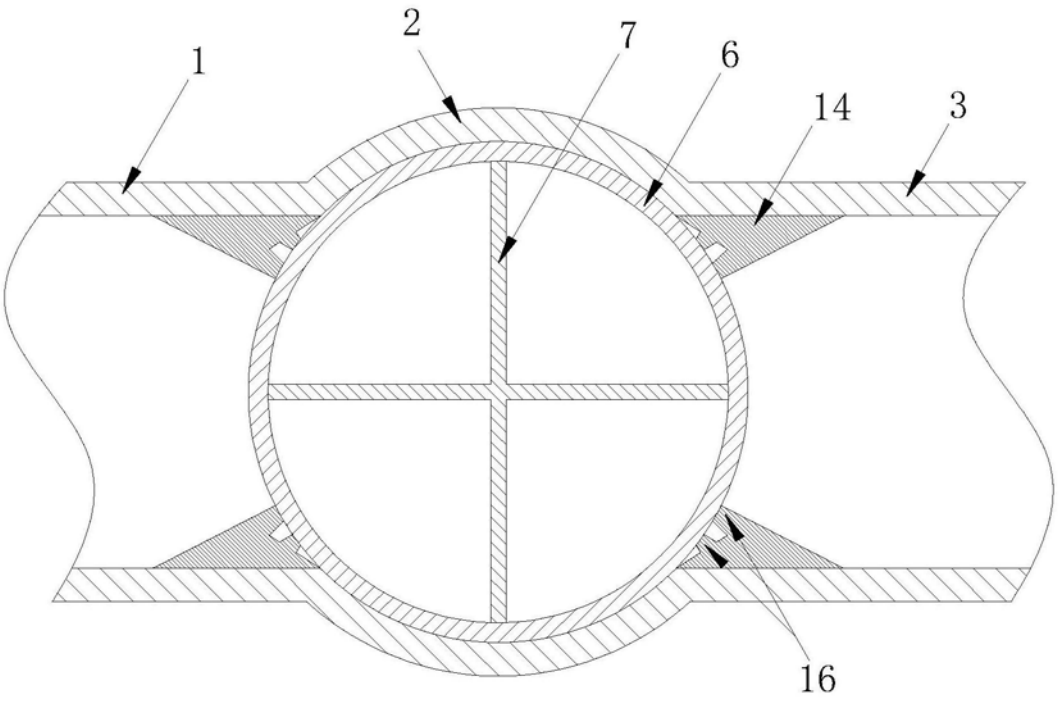


图2